

/* 1. Selecionar os nomes e os endereços dos funcionários que são programadores e trabalham no departamento 3. */

db.funcionario.find({ funcao: "PROGRAMADOR", depto: 3 }, { nome: 1, endereco: 1, _id: 0 })

```
PS D:\Faculty\fatcc\dsm\terceiro.semestre\banco.dados\nosql\exerciciotres> mongosh
Current Mongosh Log ID: 69c5e0251fd7b60c114029
Connecting to:      mongodb://127.0.0.1:27017/?directConnection=true&serverSelectionTimeoutMS=2000&appName=mongosh+2.8.1
Using MongoDB:      4.2.6
Using Mongosh:      2.8.1

For mongosh info see: https://www.mongodb.com/docs/mongodb-shell/

-----
  The server generated these startup warnings when booting
  2026-03-26T13:32:17.657-03:00: Access control is not enabled for the database. Read and write access to data and configuration is unrestricted
  -----

test> load("D:\Faculty\fatcc\dsm\terceiro.semestre\banco.dados\nosql\exerciciotres\insert.js")
true
empresa> db.funcionario.find(
  {
    funcao: "PROGRAMADOR",
    depto: 3
  },
  {
    nome: 1,
    endereco: 1,
    _id: 0
  }
)
[
  {
    nome: 'WILSON CAMPOS MACEDO',
    endereco: {
      logradouro: 'AVENIDA TANCREDO NEVES',
      bairro: 'CENTRO',
      uf: 'BA',
      numero: 355,
      cidade: 'VITÓRIA DA CONQUISTA',
      cep: '45000-000'
    }
  },
  {
    nome: 'AUGUSTO AGUIAR SOUZA',
    endereco: {
      logradouro: 'AVENIDA GETÚLIO VARGAS',
      bairro: 'VILA NOVA',
      uf: 'BA',
      numero: 92,
      cidade: 'POÇÕES',
      cep: '45260-000'
    }
  }
]
empresa> |
```

/* 2. Selecionar os funcionários com função de programador e de analista que ganham acima de R\$ 2.000,00. Classificar em ordem crescente pela função e nome do funcionário. */

db.funcionario.find({ \$and: [{ \$or: [{ funcao: "PROGRAMADOR" }, { funcao: "ANALISTA" }] }, { salario: { \$gt: 2000 } }] }).sort({ funcao: 1, nome: 1 })

```
empresa> db.funcionario.find(
  {
    $and: [
      {
        $or: [
          { funcao: "PROGRAMADOR" },
          { funcao: "ANALISTA" }
        ]
      },
      { salario: { $gt: 2000 } }
    ]
  },
  { _id: 1, nome: 1 }
)
[
  {
    _id: 5,
    nome: 'MARCELO ANDRIM PACHECO',
    depto: 3,
    funcao: 'ANALISTA',
    salario: 2650.11,
    admissao: ISODate('2005-06-06T12:55:11.933Z'),
    casado: null,
    endereco: {
      logradouro: 'AVENIDA BRASIL',
      bairro: 'CARDEIAS',
      uf: 'BA',
      numero: 355,
      cidade: 'VITÓRIA DA CONQUISTA',
      cep: '45000-000'
    },
    hobbies: [ 'CANTAR', 'TÊNIS DE MESA', 'FUTEBOL' ],
    notas: [
      { criterio: 'PRODUÇÃO', nota: 8.6 },
      { criterio: 'CONVÍVIO', nota: 5.5 }
    ],
    avaliacoes: [ 77, 75, 77 ],
    feedbacks: [ false, true ]
  },
  {
    _id: 10,
    nome: 'VITÓRIA CRUZ ALMEIDA',
    depto: 3,
    funcao: 'ANALISTA',
    salario: 2500,
    admissao: ISODate('2006-05-23T17:56:13.000Z'),
    filhos: 1,
    casado: true,
    skill: 'FLUÊNCIA EM INGLÊS',
    endereco: {
      logradouro: 'AVENIDA JARDIM GUANABARA',
      bairro: 'BELA VISTA',
      uf: 'BA',
      numero: 47,
      cidade: 'VITÓRIA DA CONQUISTA',
      cep: '45000-000'
    },
    hobbies: [ 'VIAGEM', 'CANTAR', 'CINEMA', 'DORMIR' ],
    notas: [
      { criterio: 'PRODUÇÃO', nota: 5.9 },
      { criterio: 'CONVÍVIO', nota: 4.4 }
    ],
    avaliacoes: [ 75, 75, 93 ],
    feedbacks: [ false, true, true ]
  },
  {
    _id: 8,
    nome: 'AUGUSTO AGUIAR SOUZA',
    depto: 3,
    funcao: 'PROGRAMADOR',
    salario: 2050,
    admissao: ISODate('2018-05-26T15:16:56.777Z'),
    casado: false,
    skill: 'FLUÊNCIA EM INGLÊS',
    endereco: {
      logradouro: 'AVENIDA GETÚLIO VARGAS',
      bairro: 'VILA NOVA',
      uf: 'BA',
      numero: 92,
      cidade: 'POÇÕES',
      cep: '45260-000'
    },
    hobbies: null,
    notas: [
      { criterio: 'PRODUÇÃO', nota: 9.6 },
      { criterio: 'CONVÍVIO', nota: 7.7 }
    ],
    avaliacoes: [ 97, 87, 89 ]
  },
  {
    _id: 7,
    nome: 'WILSON CAMPOS MACEDO',
    depto: 3,
    funcao: 'PROGRAMADOR',
    salario: 2050,
    admissao: ISODate('2012-11-07T15:12:24.555Z'),
    casado: false,
    skill: 'TRABALHAR (WORK) EM EQUIPE E GESTÃO DE PROJETOS',
    endereco: {
      logradouro: 'AVENIDA TANCREDO NEVES',
      bairro: 'CENTRO',
      uf: 'BA',
      numero: 355,
      cidade: 'VITÓRIA DA CONQUISTA',
      cep: '45000-000'
    },
    hobbies: [ 'VIAGEM', 'NATAÇÃO', 'ESPORTE RADICAL', 'CANTAR' ],
    notas: [
      { criterio: 'PRODUÇÃO', nota: 5.5 },
      { criterio: 'CONVÍVIO', nota: 5.1 }
    ],
    avaliacoes: [ 93, 75, 73 ],
    feedbacks: [ false, false ]
  }
]
empresa> |
```

/* 3. Selecionar os funcionários com salário maior do que R\$ 2.600,00 que sejam analistas, ou tenham exatamente um filho. Mostrar o nome, a função, o

salário, a quantidade de filhos e o bairro onde mora do funcionário. Ordenar em ordem decrescente pelo bairro. */

```
db.funcionario.find({ $and: [ { $or: [ { funcao: "ANALISTA"}, { filhos: 1 } ] }, { salario: { $gt: 2600 } } ] }, { _id: 0, nome: 1, funcao: 1, salario: 1, filhos: 1, "endereco.bairro": 1 }).sort({ "endereco.bairro": -1 })
```

```
empresa> db.funcionario.find({
  $and: [
    {
      $or: [
        { funcao: "ANALISTA" },
        { filhos: 1 }
      ]
    },
    { salario: { $gt: 2600 } }
  ]
}, {
  _id: 0,
  nome: 1,
  funcao: 1,
  salario: 1,
  filhos: 1,
  "endereco.bairro": 1
}).sort({ "endereco.bairro": -1 })
{
  nome: "MARCELO AMORIM PACHECO",
  funcao: "ANALISTA",
  salario: 2850.11,
  endereco: { bairro: "CANDEIAS" }
}
empresa> |
```

/* 4. Quais os funcionários possuem hobby e não têm filhos? Mostrar o nome, o hobby e o salário.*/

```
db.funcionario.find( { $and: [ { filhos: { $exists: false } }, { hobbies: { $exists: true } } ] }, { _id: 0, nome: 1, hobbies: 1, salario: 1 } )
```

```
empresa> db.funcionario.find(
  {
    $and: [
      {
        filhos: { $exists: false }
      },
      {
        hobbies: { $exists: true }
      }
    ]
  },
  {
    _id: 0,
    nome: 1,
    hobbies: 1,
    salario: 1
  }
)
{
  nome: 'CARLOS PACHECO CERREI',
  salario: 1500,
  hobbies: [ 'TÊNIS DE MESA', 'VOGA', 'VIAGEM' ]
},
{
  nome: 'MARCELO ANDRIM PACHECO',
  salario: 2000.11,
  hobbies: [ 'CANTAR', 'TÊNIS DE MESA', 'FUTEBOL' ]
},
{
  nome: 'WILSON CAMPOS PACHECO',
  salario: 2000,
  hobbies: [ 'VIAGEM', 'NATAÇÃO', 'ESPORTE RADICAL', 'CANTAR' ]
},
{
  nome: 'AUGUSTO AGUIAR SOUZA', salario: 2000, hobbies: null },
{
  nome: 'MARCIO CAMILO DOS SANTOS',
  salario: 1000,
  hobbies: [ 'DORMIR', 'CINEMA', 'FOTOGRAFAR' ]
}
]
empresa> |
```

/* 5. Quais os funcionários possuem filhos, recebe salário maior do que R\$ 1.500,00 e tem como hobby futebol ou xadrez? Mostrar o nome, a quantidade de filhos, os hobbies e o salário. */

```
db.funcionario.find( { filhos: { $exists: true }, hobbies: { $in: ["FUTEBOL", "XADREZ"] }, salario: { $gt: 1500 } }, { nome: 1, salario: 1, hobbies: 1, filhos: 1, _id: 0 } )
```

```
empresa> db.funcionario.find(
  {
    filhos: { $exists: true },
    hobbies: { $in: ["FUTEBOL", "XADREZ"] },
    salario: { $gt: 1500 }
  },
  {
    nome: 1,
    salario: 1,
    hobbies: 1,
    filhos: 1,
    _id: 0
  }
)
{
  nome: 'HENRIQUE SOUZA MARCOS',
  salario: 3985.75,
  filhos: 2,
  hobbies: [ 'FUTEBOL', 'TÊNIS DE MESA', 'NATAÇÃO' ]
},
{
  nome: 'JESSICA ALVES TOLEDO',
  salario: 2100,
  filhos: 0,
  hobbies: [ 'FUTEBOL', 'NATAÇÃO' ]
},
{
  nome: 'CRISTINA CACHOEIRA BUZZI',
  salario: 1950,
  filhos: 2,
  hobbies: [ 'XADREZ' ]
}
]
empresa> |
```

/* 6. Quais os funcionários têm como hobby futebol e tênis de mesa? Não mostrar o salário e a data de admissão. */

```
db.funcionario.find( { hobbies: { $all: ["FUTEBOL", "TÊNIS DE MESA"] } }, { salario: 0, admissao: 0, _id: 0 } )
```

```

empresa> db.funcionario.find(
  {
    hobbies: { $all: ["FUTEBOL", "TÊNIS DE MESA"] }
  },
  {
    salario: 0,
    adminisao: 0,
    _id: 0
  }
)
[
  {
    nome: 'HENRIQUE SOUZA MARCOS',
    depto: 2,
    funcao: 'SERVENTE',
    filhos: 2,
    skill: 'FLUÊNCIA EM INGLÊS',
    endereco: {
      logradouro: 'RUA JARDIM',
      bairro: 'CENTRO',
      uf: 'MA',
      numero: 245,
      cidade: 'FLAMARÃO',
      cep: '05109-800'
    },
    hobbies: [ 'FUTEBOL', 'TÊNIS DE MESA', 'NATAÇÃO' ],
    notas: [
      { criterio: 'PRODUÇÃO', nota: 10 },
      { criterio: 'CONVÍDIO', nota: 7.4 }
    ],
    avaliacoes: [ 75, 73, 87 ],
    feedbacks: [ true, true, false ]
  },
  {
    nome: 'MARCELO AMORIM PACHECO',
    depto: 3,
    funcao: 'ANALISTA',
    casado: null,
    endereco: {
      logradouro: 'AVENIDA BRASIL',
      bairro: 'CAMBIAS',
      uf: 'MA',
      numero: 355,
      cidade: 'VITÓRIA DA CONQUISTA',
      cep: '05000-000'
    },
    hobbies: [ 'CANTAR', 'TÊNIS DE MESA', 'FUTEBOL' ],
    notas: [
      { criterio: 'PRODUÇÃO', nota: 8.6 },
      { criterio: 'CONVÍDIO', nota: 5.5 }
    ],
    avaliacoes: [ 77, 75, 77 ],
    feedbacks: [ false, true ]
  }
]
empresa> |

```

/* 7. Quais os funcionários têm 4 hobbies, sendo que pelo menos 1 hobby seja natação? Mostrar o nome e os hobbies. */

```

db.funcionario.find( { hobbies: { $size: 4, $all: ["NATAÇÃO"] } }, { nome: 1, hobbies:
1, _id: 0 })

```

```

db.funcionario.find( { $and: [ { hobbies: { $size: 4 } }, { hobbies: "NATAÇÃO" } ] }, {
nome: 1, hobbies: 1, _id: 0 })

```

```

empresa> db.funcionario.find(
{
  hobbies: { $size: 4, $all: ["NATAÇÃO"] }
},
{
  nome: 1,
  hobbies: 1,
  _id: 0
})
{
  nome: 'SILVANE APARECIDA SOUZA',
  hobbies: [ 'NATAÇÃO', 'VIAGEM', 'YOGA', 'CANTAR' ]
},
{
  nome: 'WILSON CARLOS MACEDO',
  hobbies: [ 'VIAGEM', 'NATAÇÃO', 'ESPORTE RADICAL', 'CANTAR' ]
}
}
empresa> |

```

/* 8. Quais os funcionários que não ocupem a função de secretária, não tem tênis de mesa como hobby e é do departamento 3? */

```

db.funcionario.find( { $and: [ { funcao: { $nin: ["SECRETARIA"] } }, { hobbies: { $nin: ["TÊNIS DE MESA"] } }, { depto: 3 } ] }, { _id: 0 })

```

```

empresa> db.funcionario.find(
{
  $and: [
    { funcao: { $in: ["SECRETARIA"] } },
    { hobbies: { $in: ["TÊNIS DE MESA"] } },
    { depto: 3 }
  ]
},
{
  _id: 0
})
[
  {
    nome: 'WILSON CAMPOS MACEDO',
    depto: 3,
    funcao: 'PROGRAMADOR',
    salario: 2050,
    admissao: ISODate('2012-11-07T15:12:24.555Z'),
    casado: false,
    skill: 'TRABALHAR (WORK) EM EQUIPE E GESTÃO DE PROJETOS',
    endereco: {
      logradouro: 'AVENIDA TANCREDO NEVES',
      bairro: 'CENTRO',
      uf: 'BA',
      numero: 155,
      cidade: 'VITÓRIA DA CONQUISTA',
      cep: '45000-000'
    },
    hobbies: [ 'VIAGEM', 'NATAÇÃO', 'ESPORTE RADICAL', 'CANTAR' ],
    notas: [
      { criterio: 'PRODUÇÃO', nota: 5.5 },
      { criterio: 'CONVÍVIO', nota: 5.1 }
    ],
    avaliacoes: [ 81, 75, 72 ],
    feedbacks: [ false, false ]
  },
  {
    nome: 'AUGUSTO AGUIAR SOUZA',
    depto: 3,
    funcao: 'PROGRAMADOR',
    salario: 2050,
    admissao: ISODate('2010-05-26T15:16:56.777Z'),
    casado: false,
    skill: 'FLUÊNCIA EM INGLÊS',
    endereco: {
      logradouro: 'AVENIDA GETÚLIO VARGAS',
      bairro: 'VILA NOVA',
      uf: 'BA',
      numero: 92,
      cidade: 'POÇÕES',
      cep: '45260-000'
    },
    hobbies: null,
    notas: [
      { criterio: 'PRODUÇÃO', nota: 9.6 },
      { criterio: 'CONVÍVIO', nota: 7.7 }
    ],
    avaliacoes: [ 97, 87, 89 ]
  }
]
empresa>

```

/* 9. Quantos funcionários do departamento 3 ganham entre R\$ 1.200,50 e R\$ 1.600,00? */

db.funcionario.find({ salario : { \$gte: 1200.5, \$lte: 1600 }, depto: 3 }).count()

db.funcionario.countDocuments({ salario : { \$gte: 1200.5, \$lte: 1600 }, depto: 3 })

/*9 E 10 ESTÃO JUNTAS NO PRINT ABAIXO*/

/* 10. Quantos funcionários moram em Vitória da Conquista e possuem algum hobby? */

db.funcionario.countDocuments({ "endereco.cidade": { \$in: ["VITÓRIA DA CONQUISTA"] }, hobbies: { \$exists: true, \$ne: null }, }, { nome: 1, "endereco.cidade": 1, hobbies: 1, _id: 0 })

```
empresas> db.funcionario.find({
  |   salario : {$gte: 1200.5, $lte: 1600},
  |   depto: 3
  | }).count()
2
empresas> db.funcionario.countDocuments(
  | {
  |   "endereco.cidade": { $in: ["VITÓRIA DA CONQUISTA"] },
  |   hobbies: { $exists: true, $ne: null },
  | },
  | {
  |   nome: 1,
  |   "endereco.cidade": 1,
  |   hobbies: 1,
  |   _id: 0
  | })
6
empresas> |
```

/* 11. Recuperar os funcionários que possuem os três maiores salários, excluindo o funcionário com o maior salário. Não mostrar os hobbies, as notas, as avaliações, os feedbacks e o endereço. Utilizar os métodos limit e skip. */

db.funcionario.find({}, { hobbies: 0, notas: 0, avaliacoes: 0, feedbacks: 0, endereco: 0 }).sort({salario: -1}).skip(1).limit(3)

```

empresa> db.funcionario.find(
  {},
  {
    hobbies: 0,
    notas: 0,
    avaliacoes: 0,
    feedbacks: 0,
    endereco: 0
  }
).sort({salario: -1}).skip(1).limit(3)
{
  _id: 5,
  nome: 'MARCELO AMORIM PACHECO',
  depto: 3,
  funcao: 'ANALISTA',
  salario: 2859.11,
  admissao: ISODate('2005-06-06T12:55:11.933Z'),
  casado: null
},
{
  _id: 10,
  nome: 'VITORIA CRUZ ALMEIDA',
  depto: 3,
  funcao: 'ANALISTA',
  salario: 2500,
  admissao: ISODate('2006-05-23T17:56:13.000Z'),
  filhos: 1,
  casado: true,
  skill: 'FLUÊNCIA EM INGLÊS'
},
{
  _id: 9,
  nome: 'JESSICA ALVES TOLEDO',
  depto: 3,
  funcao: 'SUPERVISOR',
  salario: 2100,
  admissao: ISODate('2006-07-05T17:33:34.888Z'),
  filhos: 0,
  casado: false,
  skill: 'FACILIDADE EM ADQUIRIR NOVOS CONHECIMENTOS'
}
}
empresa> |

```

/* 12. Quais os funcionários têm 3 ou 4 feedbacks? Mostrar o nome e os feedbacks ordenado em ordem decrescente pelo nome. */

```

db.funcionario.find( { $or: [ { feedbacks: { $size: 3 } }, { feedbacks: { $size: 4 } } ] }, {
  nome: 1, feedbacks: 1, _id: 0 }).sort({ nome: -1 })

```

```
empresa> db.funcionario.find(
[
  {
    $or: [
      { feedbacks: { $size: 3 } },
      { feedbacks: { $size: 4 } }
    ]
  },
  {
    nome: 1,
    feedbacks: 1,
    _id: 0
  })
])
[[{"nome": "VITORIA CRUZ ALMEIDA", "feedbacks": [false, true, true]}, {"nome": "HENRIQUE SOUZA MARCOS", "feedbacks": [true, true, false]}, {"nome": "CELIA ASSIS DO AMARAL", "feedbacks": [false, false, true, false]}, {"nome": "ADRIANA ARAUJO DA SILVA", "feedbacks": [false, true, true, false]}]]
empresa> |
```